

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Unidade III – Modelo de Dados Lógico
Parte 2

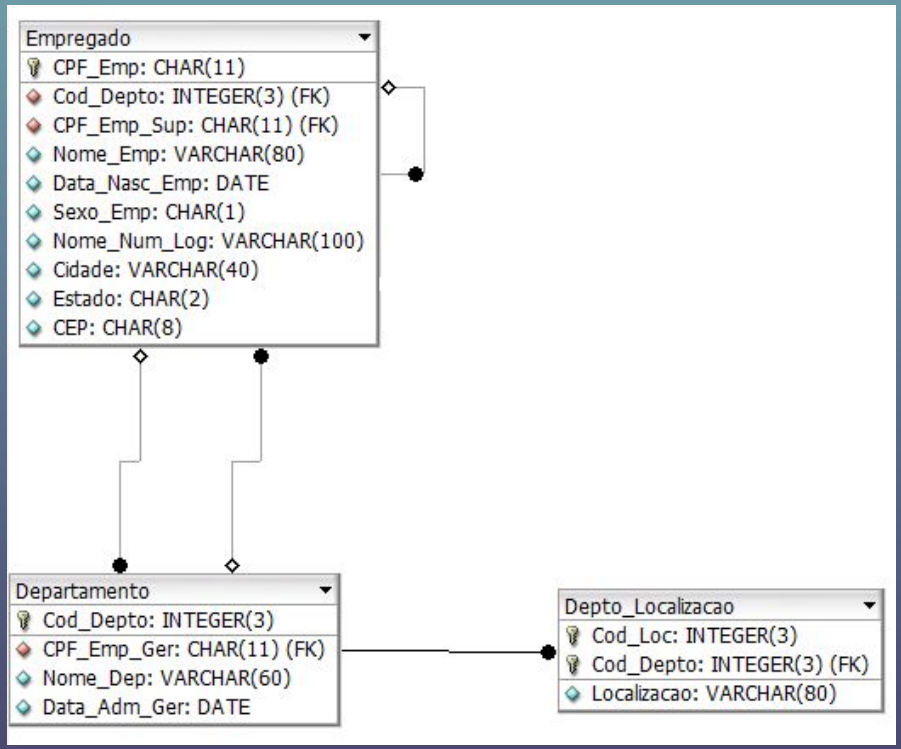
Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Roteiro

1. Modelo Relacional
2. Mapeamento do Modelo ER para o Relacional
3. **Técnicas de Normalização**
4. SGBDs NoSQL
   - Os slides da Unidade III (parte 3) foram baseados em:
     Livro: Sistemas de Banco de Dados (Autores: Ramez Elmasri e Shamkant Navathe, 6ª edição, 2011), Capítulo 15.

Regras para Projeto de Banco de Dados

1. Projete esquema de relações que sejam fáceis de explicar o significado.



Regras para Projeto de Banco de Dados

2. **Projete esquema de relações que não existam anomalias de inclusão, exclusão e modificação.**
   - Informações redundantes podem gerar problemas para incluir, excluir e atualizar dados.
     - **Ex1.**

EMP_DEPTO

Nome_Emp	CPF	Data_Nasc	Endereço	Numero_Depto	Nome_Depto	CPF_Ger
Antonio	5874	02/05/69	Rua 9	2	Pesquisa	4189
Paulo	2378	11/11/70	Rua 12	1	Administração	2418
Ricardo	1478	23/07/72	Rua 14	2	Pesquisa	4189
Renata	3659	15/03/75	Rua 28	3	Coordenação	9822

Regras para Projeto de Banco de Dados

- **Anomalia de Inclusão**
  - Como incluir Empregado sem Departamento ?
    - Colocar valores nulos para os atributos de Departamento.
  - Como incluir Departamento sem Empregado ?
    - Não há essa possibilidade pois CPF é chave primária!

EMP_DEPTO

Nome_Emp	CPF	Data_Nasc	Endereço	Numero_Depto	Nome_Depto	CPF_Ger
Antonio	5874	02/05/69	Rua 9	2	Pesquisa	4189
Paulo	2378	11/11/70	Rua 12	1	Administração	2418
Ricardo	1478	23/07/72	Rua 14	2	Pesquisa	4189
Renata	3659	15/03/75	Rua 28	3	Coordenação	9822

Regras para Projeto de Banco de Dados

- **Anomalia de Exclusão**
  - O que acontece se excluirmos o último Empregado do Departamento ?
    - Informações do Departamento também serão excluídas junto.

EMP_DEPTO

Nome_Emp	CPF	Data_Nasc	Endereço	Numero_Depto	Nome_Depto	CPF_Ger
Antonio	5874	02/05/69	Rua 9	2	Pesquisa	4189
Paulo	2378	11/11/70	Rua 12	1	Administração	2418
Ricardo	1478	23/07/72	Rua 14	2	Pesquisa	4189
Renata	3659	15/03/75	Rua 28	3	Coordenação	9822

Regras para Projeto de Banco de Dados

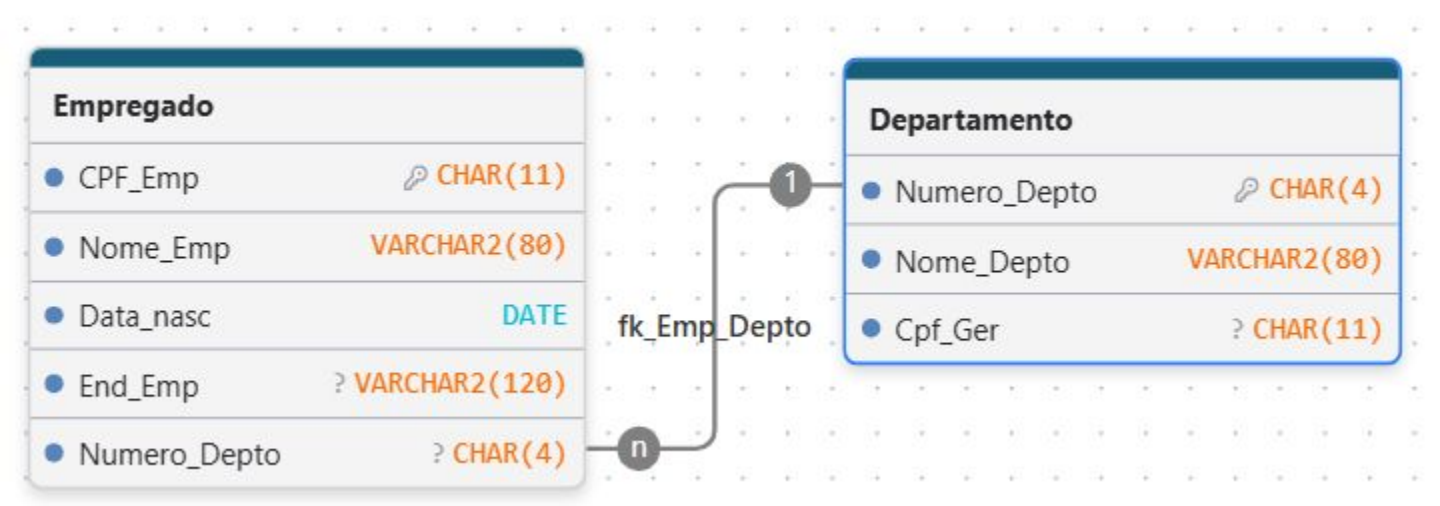
- **Anomalia de Modificação**
  - Considere que o Departamento de Pesquisa tem 2000 Empregados.
  - Quantas linhas serão alteradas se mudar o chefe desse Departamento ?

EMP_DEPTO

Nome_Emp	CPF	Data_Nasc	Endereço	Numero_Depto	Nome_Depto	CPF_Ger
Antonio	5874	02/05/69	Rua 9	2	Pesquisa	4189
Paulo	2378	11/11/70	Rua 12	1	Administração	2418
Ricardo	1478	23/07/72	Rua 14	2	Pesquisa	4189
Renata	3659	15/03/75	Rua 28	3	Coordenação	9822

Regras para Projeto de Banco de Dados

- Ex2.



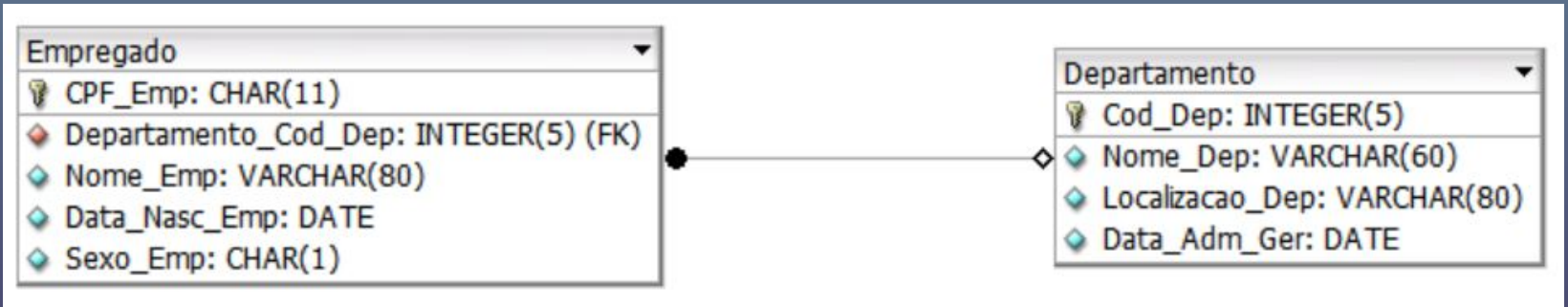
Regras para Projeto de Banco de Dados

3. **Evite colocar atributos em uma relação que frequentemente podem receber valores "nulos".**
   - Relação "inchada" com muitos atributos.
     - Atributos não se aplicam a todas as tuplas e irão receber o valor nulo na maior parte das linhas.

EMPREGADO							
Nome_Emp	CPF	Data_Nasc	Endereço	Numero_Depto	Nome_Escritorio	End_Escritorio	Tel_Escritorio

Regras para Projeto de Banco de Dados

4. **Projete esquema de relações que possam sofrer join (junção).**
   - chaves primárias = chaves estrangeiras.
   - Garantia de que nenhuma tupla inválida será gerada.



Regras para Projeto de Banco de Dados

- Chaves primárias são os atributos sublinhados.

EMP_PROJ1

CPF	Numero_Proj	Horas	Nome_Proj	Localizacao_Proj
123	1	32	Projeto X	Manaus
123	2	7	Projeto Y	Belém
666	3	40	Projeto Z	São Luís
453	1	32	Projeto X	Manaus
453	2	7	Projeto Y	Belém
333	2	10	Projeto Y	Belém
333	3	10	Projeto Z	São Luís

EMP_LOCS

Nome_Emp	Localizacao_Proj
Paulo	Manaus
Paulo	Belém
Thais	São Luís
Janete	Manaus
Janete	Belém

CPF	Numero_Proj	Horas	Nome_Proj	Localizacao_Proj	Nome_Emp
123	1	32	Projeto X	Manaus	Paulo
123	1	32	Projeto X	Manaus	Janete
123	2	7	Projeto Y	Belém	Paulo
123	2	7	Projeto Y	Belém	Janete
666	3	40	Projeto Z	São Luís	Thais
453	1	32	Projeto X	Manaus	Paulo
453	1	32	Projeto X	Manaus	Janete
453	2	7	Projeto Y	Belém	Paulo
453	2	7	Projeto Y	Belém	Janete
333	2	10	Projeto Y	Belém	Paulo
333	2	10	Projeto Y	Belém	Janete
333	3	10	Projeto Z	São Luís	Thais

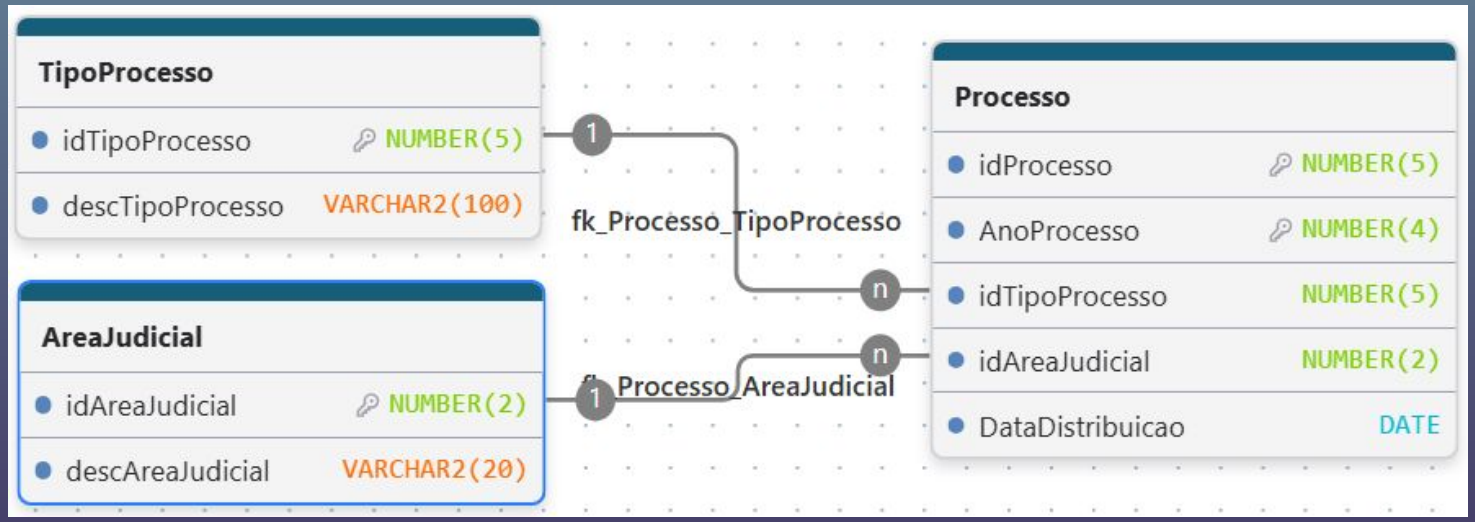
Regras para Projeto de Banco de Dados

5. Avalie a possibilidade de ter **tabelas estáticas**!
   - Evita a escrita por extenso dos valores dos atributos.



Regras para Projeto de Banco de Dados

5. Avalie a possibilidade de ter **tabelas estáticas**!
   - Essas tabelas geralmente possuem um código ou id (*primary key*) e uma descrição ou nome.
   - Exs. TipoProcesso e AreaJudicial.



Introdução à Normalização

- Testes para verificar se uma relação satisfaz determinada forma normal.

- ✔ 1ª FN (Atributos compostos e multivalorados)
- ✔ 2ª FN (Dependência funcional total e parcial)
- ✔ 3ª FN (Dependência funcional transitiva)
- ✔ 4ª FN (Dependência multivalorada)
- ✔ 5ª FN (Dependência de junção)

Introdução à Normalização

- **Objetivos da normalização por decomposição**
  1. Diminuir **redundâncias;**
  2. Reduzir **anomalias** (inclusão, exclusão e modificação).

Mantendo sempre…

- ✔ **Junção sem perda-**> garante que o problema de tuplas ilegítimas não ocorra nos esquemas de relação criados após a decomposição;
- ✔ **Preservação da dependência** -> garante que cada dependência funcional será representada em algum esquema de relação individual resultante da decomposição.

1ª Forma Normal (1FN)

- Uma relação **R** está na primeira forma normal (1 FN), se e somente se, todos os domínios de atributos contiverem **valores atômicos** (indivisíveis);

☠ Não são permitidos atributos **multivalorados,** nem **compostos ou complexos**..

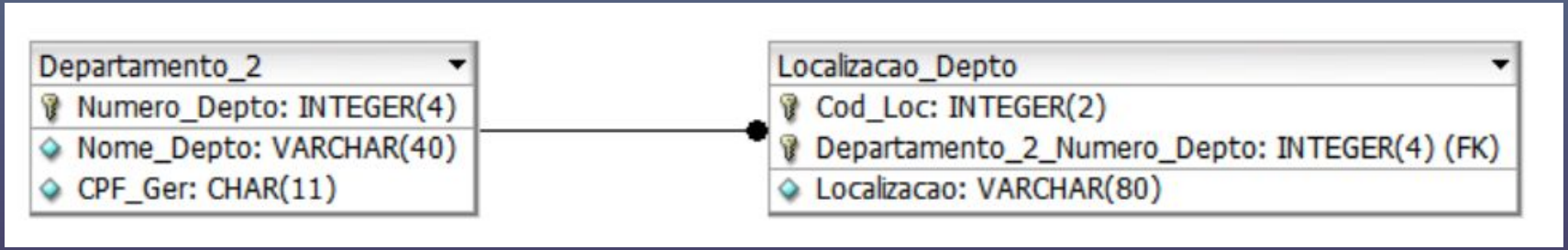
1ª Forma Normal (1FN)

- **Atributo multivalorado**
  - Tabela **Departamento** contendo atributo multivalorado **Localizacao_Depto.**

DEPARTAMENTO			
Numero_Depto	Nome_Depto	CPF_Ger	Localizacao_Depto
1	Pesquisa	2541	Manaus, Belém
2	Administração	9854	Brasília
3	Coordenação	5897	São Luís

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução**
  - Decompor a relação que não está na 1FN em duas relações na 1FN, **porém NÃO colocando o atributo multivalorado na chave primária devido ele ser do tipo caracter variável.**



1ª Forma Normal (1FN)

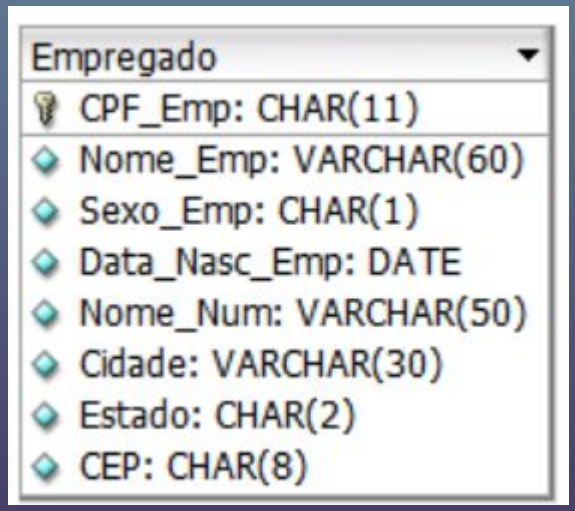
- **Atributo composto**
  - Tabela **Empregado** contendo atributo composto **Endereco_Emp.**

EMPREGADO

CPF_Emp	Nome_Emp	Data_Nasc_Emp	Sexo_Emp	Endereco_Emp			
				Nome_Num	Cidade	Estado	CEP
223355667	Alice Alencar	07/04/2000	F	Rua Sete, 32	Belém	PA	66000000
335577546	Júnior Campos	23/12/1998	M	Tv. Nove, 25	Marituba	PA	66001000
476598938	Carla Silva	19/02/1980	F	Av. Dalva, 19	São Luís	MA	61003000
985908564	Marcos Souza	30/07/1979	M	Tv. Três, 87	Recife	PE	63002000

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução**
  - Retirar o atributo Endereco_Emp e criar apenas os atributos simples (Nome_Num, Cidade, Estado e CEP) como colunas da tabela Empregado.



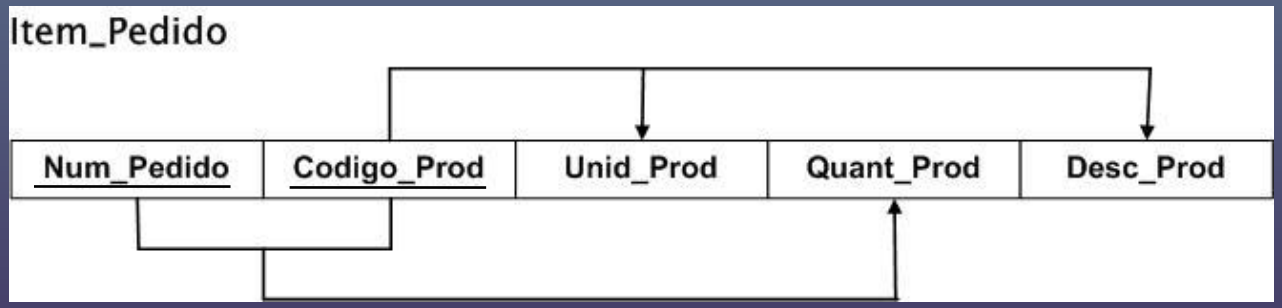
Dependência Funcional

- **Definição**
  - Em uma entidade, um atributo (ou conjunto de atributos) **A** é dependente funcional de outro atributo **B**, se a cada valor de **B** existir apenas um único valor de **A**.
    - **Ex.**

Pedido		
Num_Pedido	Prazo_Entrega	Cliente

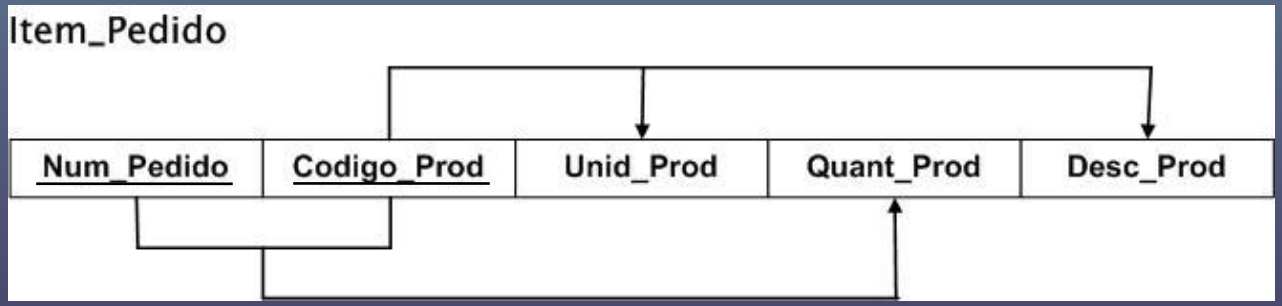
Dependência Funcional Total (Completa)

- Em uma chave primária **concatenada** (mínimo 2 atributos), um atributo (ou conjunto de atributos) depende de forma **completa** da chave primária, se e somente se, a cada valor da chave, está associado um valor para cada atributo.
  - **Ex. Num_Pedido, Codigo_Prod -> Quant_Prod**



Dependência Funcional Parcial

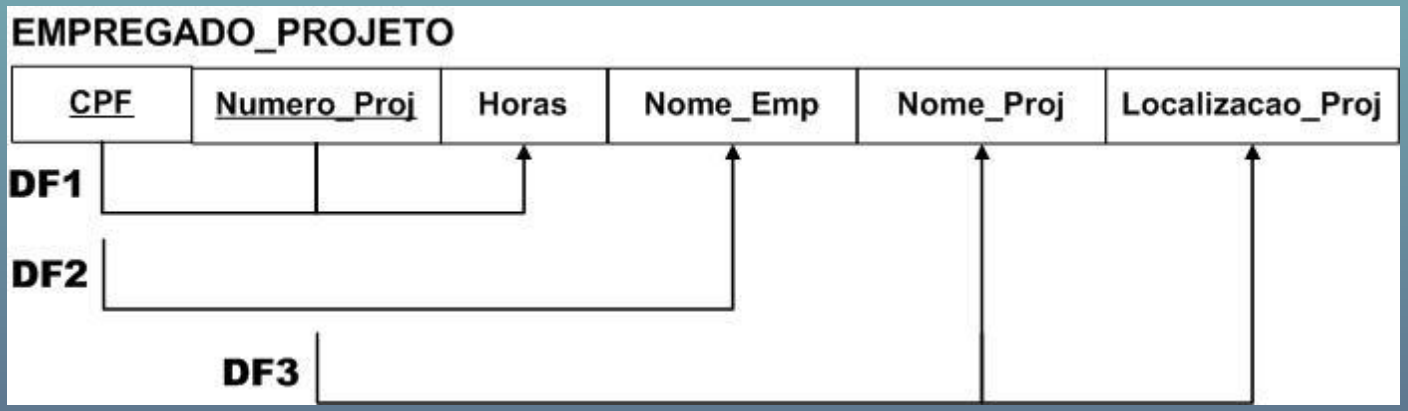
- Em uma chave primária **concatenada** (mínimo 2 atributos), um atributo (ou conjunto de atributos) depende de forma **parcial** da chave primária.
  - **Ex. Codigo_Prod -> Unid_Prod, Desc_Prod**



2ª Forma Normal (2FN)

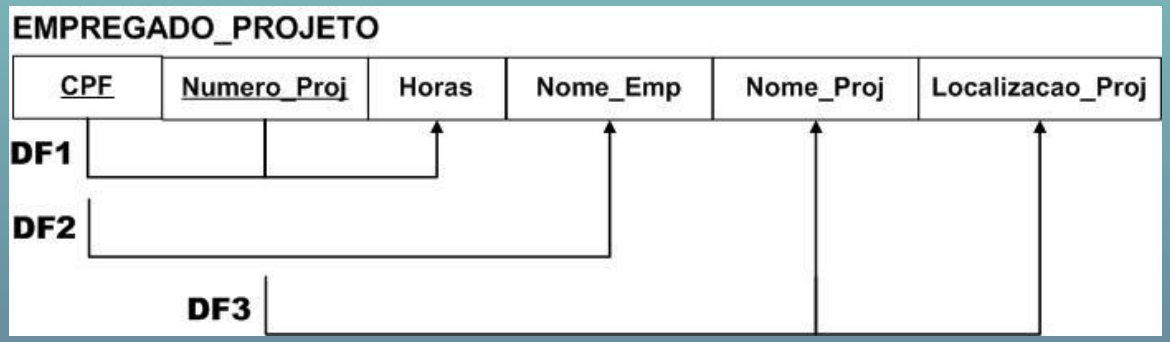
- Uma relação **R** está na ***segunda forma normal*** (2FN), se e somente se, ela estiver na **1FN** e todos os atributos não-chave forem **totalmente dependentes da chave primária** (dependência funcional total).
  - **Condição:** chave primária concatenada (no mínimo 2 atributos).

2ª Forma Normal (2FN)

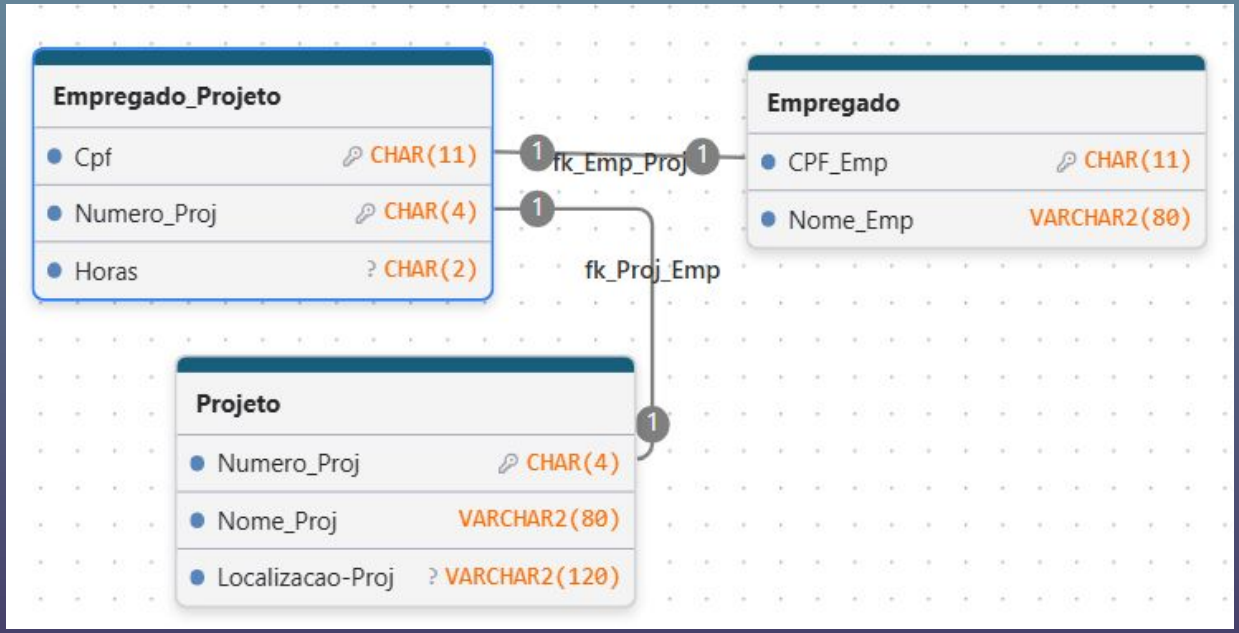


- **Solução**
  - Criar uma **relação** para cada **dependência funcional parcial**.
  - **Dependência funcional total**, permanece na tabela.

2ª Forma Normal (2FN)

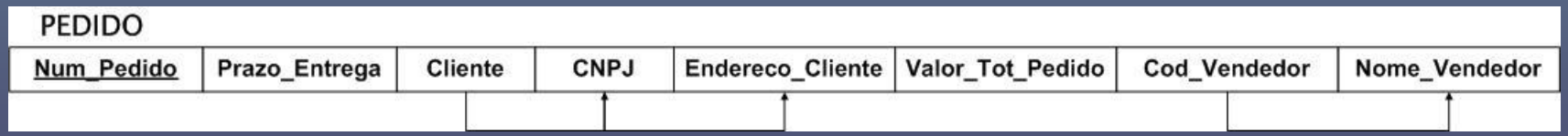


2FN □



Dependência Funcional Transitiva

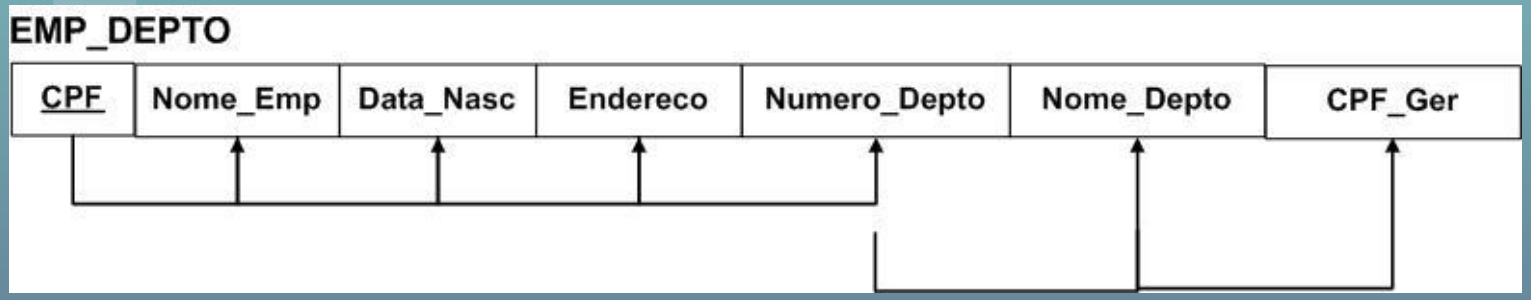
- Quando um atributo (ou conjunto de atributos) **A** depende de outro atributo **B** que **não pertence** à **chave primária,** mas que é **dependente funcional** desta.
  - **Ex.**



3ª Forma Normal (3FN)

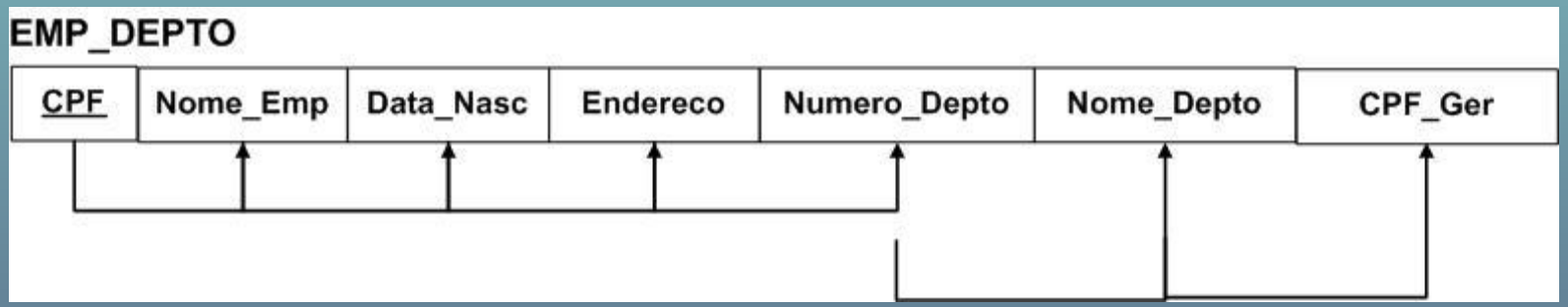
- Uma relação **R** está na ***terceira forma normal*** (3FN), se e somente se, **já estiver na 2FN** e **nenhum** de seus atributos possuir **dependência transitiva** em relação a outro atributo da entidade que não participe da chave primária.
  - **Independente da chave primária** ser concatenada ou não.

3ª Forma Normal (3FN)

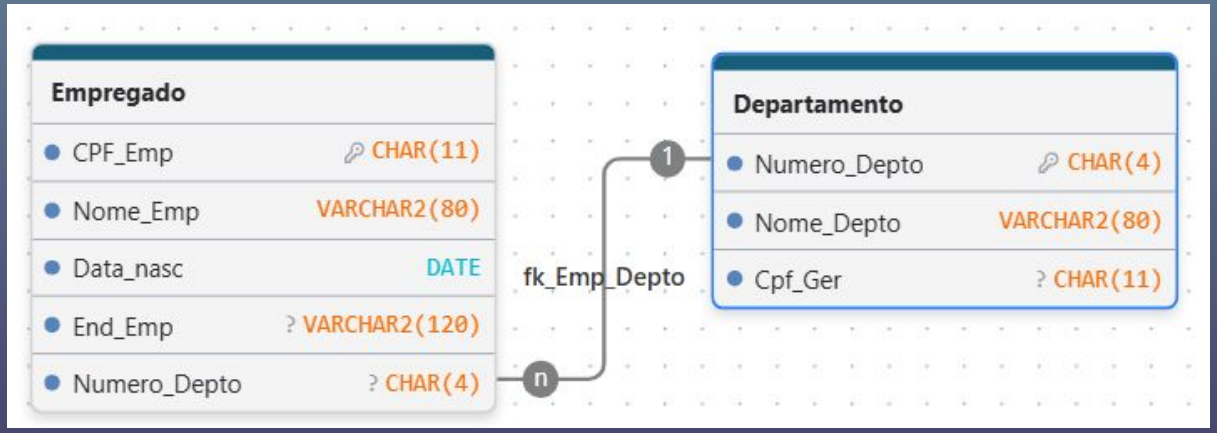


- **Solução**
  - Criar uma **relação** para o atributo que possui **dependência transitiva.**

3ª Forma Normal (3FN)



3FN



4ª Forma Normal (4FN)

- **Dependência Multivalorada (DMV)**
  - Um atributo B de um esquema de **relação R** é **multidependente** de um outro atributo A de R se um valor para A é associado a uma c**oleção específica de valores para B,** independentemente de qualquer valor que um terceiro atributo C de R possa assumir;
  - Se B é **multidependente** de A, então A **multidetermina** B;
  - Notação: A⟶⟶ B

4ª Forma Normal (4FN)

- Dependência Multivalorada (DMV)

relaçãoR (atributoA, {atributoB}, {atributoC})

atributo A ➔➔ atributo B

1 valor de A
(não existe outro)

vários valores para
o atributo B

independentemente dos valores do atributo C

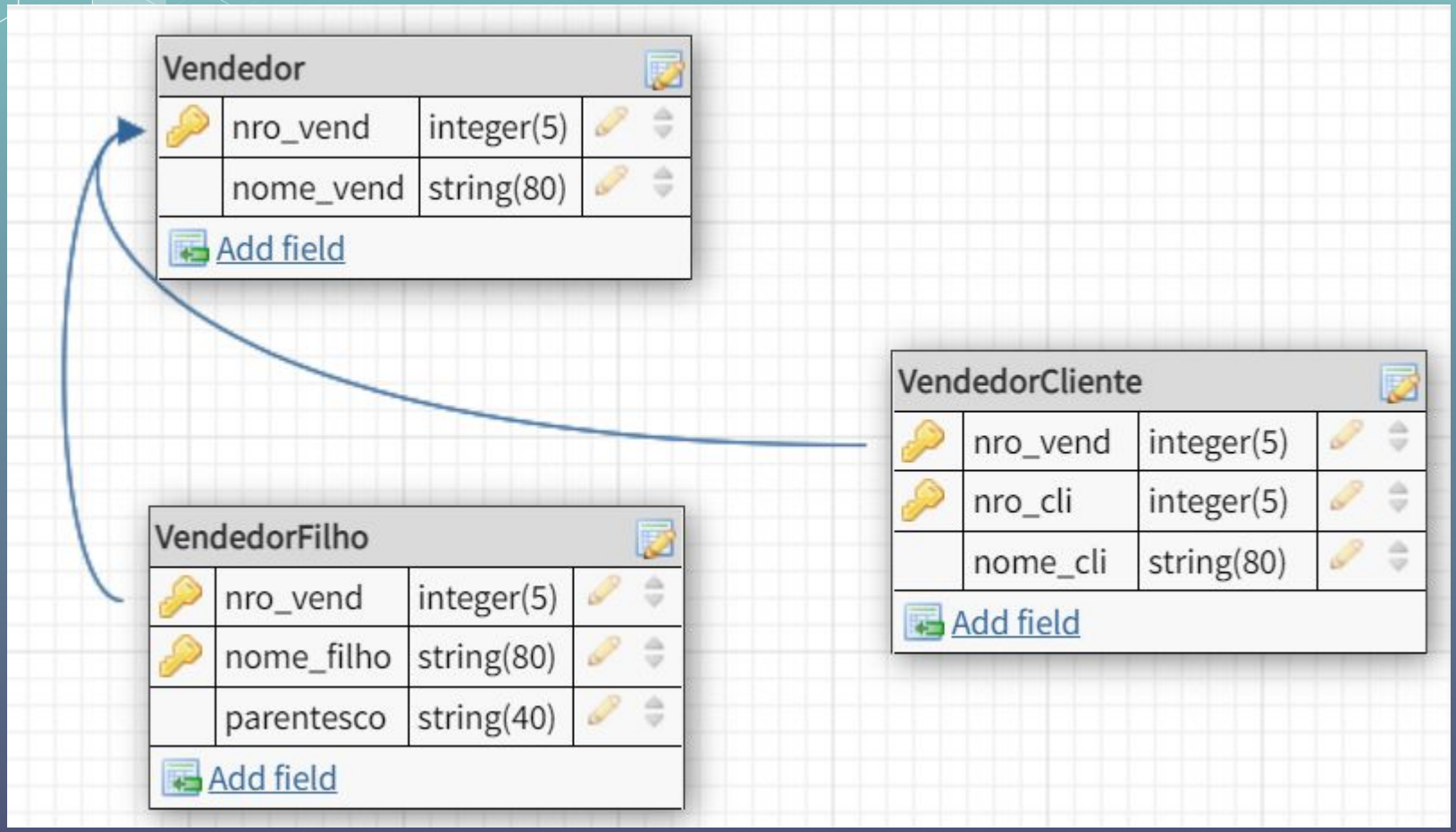
4ª Forma Normal (4FN)

- Uma **relação R** está na quarta forma normal (4FN), se:
  - todo valor em R for atômico;
  - ou seja, R não contém nenhum grupo de repetição/dependência multivalorada.
- Ex. **vendedor** (nro_vend, nome_vend, { cliente (nro_cli, nome_cli) }, {filho (nome_filho, parentesco) })
- Dependências funcionais
  - nro_vend → nome_vend
- Dependências multivaloradas
  - nro_vend →→ cliente {nro_cli, nome_cli}
  - nro_vend →→ filho {nome_filho, parentesco}

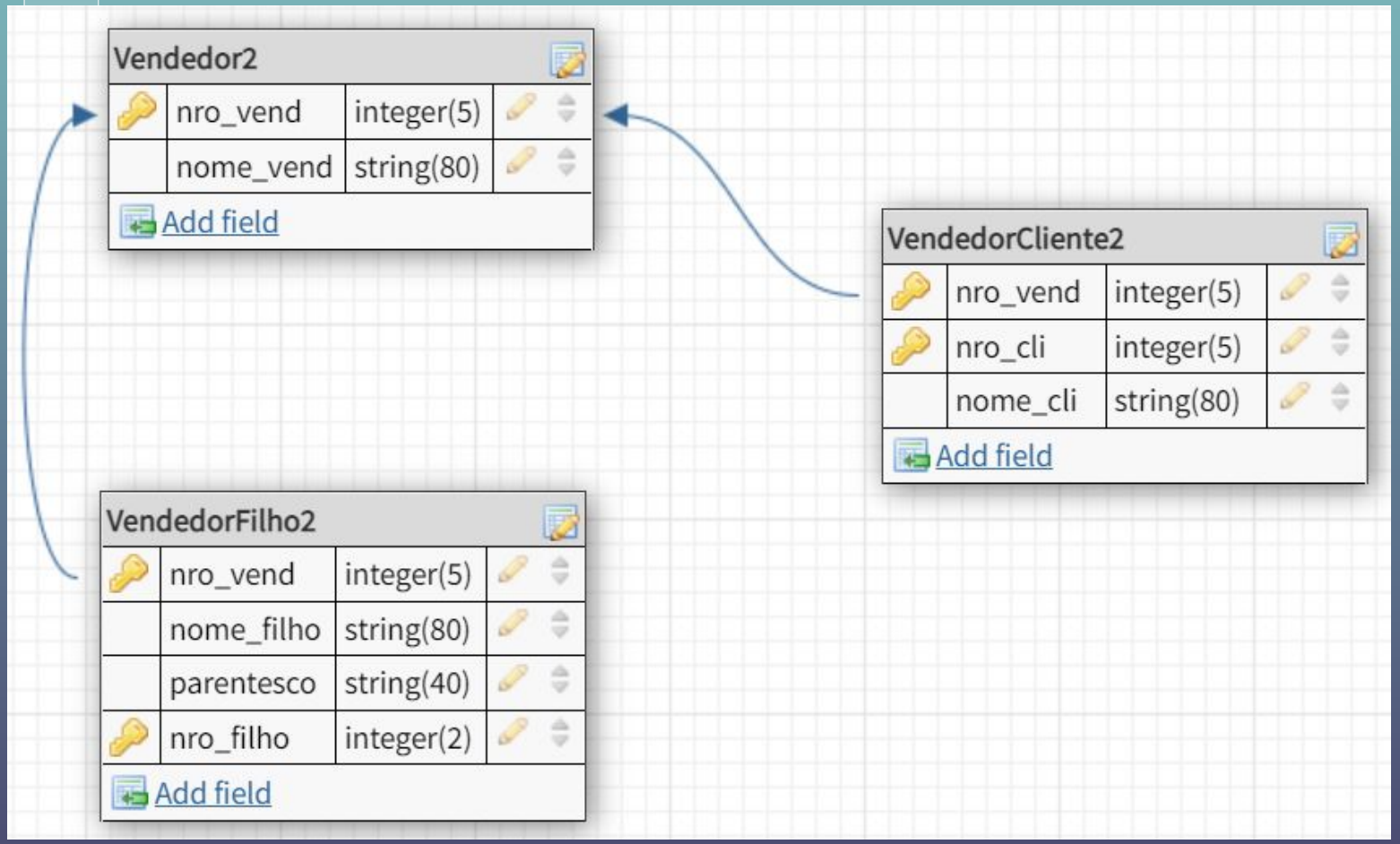
4ª Forma Normal (4FN)

- **Resolução**
  - Para cada grupo de repetição separado, **gera-se uma nova relação** correspondente contendo este **grupo de repetição e a chave primária** da relação original;
  - A **chave primária** da nova relação será a **concatenação da chave primária da relação original com a chave para o grupo de repetição.**

4ª Forma Normal (4FN)



4ª Forma Normal (4FN)



5ª Forma Normal (5FN)

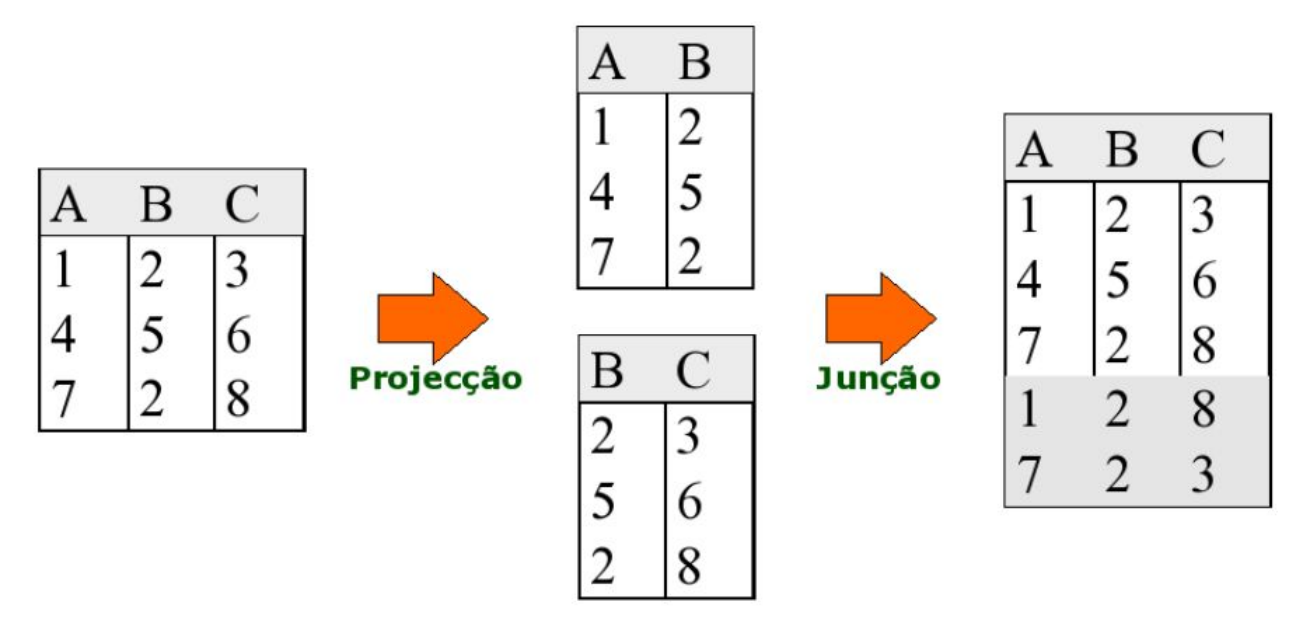
- **Dependência de Junção (DJ)**
  - Ao **decompor** uma **relação R**, a **junção** deve ser aplicada simultaneamente a **todas** as **relações**, pois a junção de qualquer par de relações pode dar origem a registros inválidos.

5ª Forma Normal (5FN)

- Uma relação R está na **quinta forma normal** (5 FN), se e somente se, estiver na **4 FN** e puder ser reconstituída a partir da **junção de todas as tabelas geradas, sem gerar informação inconsistente.**
- Relacionamentos **múltiplos** (ternários, quaternários e outros)
  - Chave primária concatenada (mínimo de 3 atributos)
- **Multidependência cíclica**

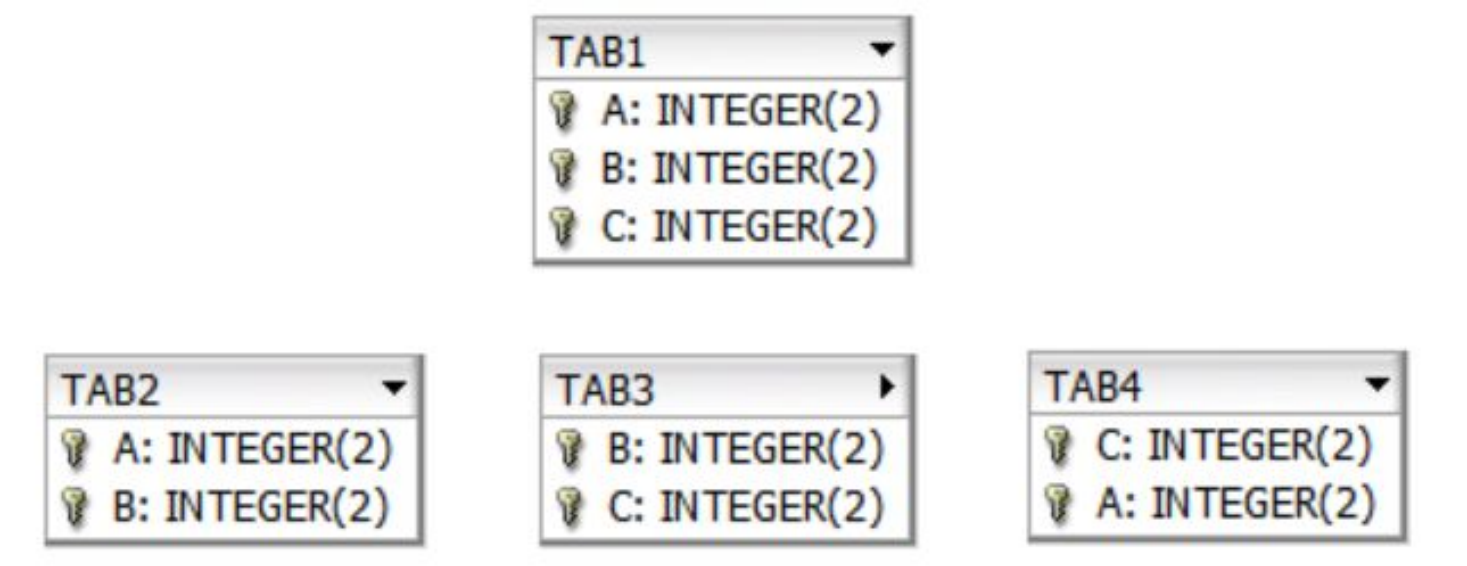
5ª Forma Normal (5FN)

- **Ex.** tabela com **chave primária concatenada** (A,B,C)



5ª Forma Normal (5FN)

- **Ex.** tabela com **chave primária concatenada** (A,B,C)



Desnormalização

- Algumas entidades e relacionamentos (normalizados) em um banco de dados devem ser "desnormalizados".
  - Juntar atributos que foram colocados em tabelas separadas.
- **Objetivos**
  - Melhor **desempenho;**
  - Algumas **formas normais** não foram **exaustivamente** examinadas;
  - A **redução** das anomalias pode **causar problemas** (físicos) de **atualização** (efeito cascata).

Desnormalização

- Ao optar pela desnormalização, considerar…
  - ✔ Custo da **redundância**;
  - ✔ **Anomalias** de atualização.

Atividade 08

- Exercício sobre normalização e as formas normais (1FN a 5FN).